

---

# 영어체험센터 시간표 작성기

사용 설명서

---

접속 주소

<https://timetable-chi-ten.vercel.app>

설치할 것이 없습니다. 인터넷 브라우저에서 주소만 열면 됩니다.

## 차례

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>1 이 프로그램은 무엇인가</b>        | <b>1</b>  |
| 1.1 화면 용어                    | 1         |
| 1.2 시간표 보기 화면                | 1         |
| 1.3 시간표 구성하기 탭               | 2         |
| <b>2 빠르게 시작하기</b>            | <b>2</b>  |
| 2.1 길 1 — 이미 쓰던 시간표를 그대로 올리기 | 2         |
| 2.2 길 2 — 처음부터 자동으로 짜기       | 2         |
| 2.3 길 3 — 빈 표에 손으로 채우기       | 3         |
| <b>3 입력하기</b>                | <b>3</b>  |
| 3.1 운영 시간                    | 3         |
| 3.2 요일별 고정 활동                | 3         |
| 3.3 운영 구간 — 월·화 / 수·목·금      | 4         |
| 3.4 체험반·체험존                  | 4         |
| 3.5 강사                       | 4         |
| 3.6 프로그램 배정                  | 4         |
| <b>4 자동으로 시간표 만들기</b>        | <b>5</b>  |
| 4.1 프로그램이 지켜 주는 것            | 5         |
| 4.2 빨간 글씨가 나올 때              | 6         |
| 4.3 배치하지 못한 시수               | 6         |
| <b>5 이미 쓰던 시간표 올리기</b>       | <b>6</b>  |
| 5.1 양식(목록형) — 권장             | 6         |
| 5.2 시간표형                     | 7         |
| 5.3 올리면 무슨 일이 일어나나           | 7         |
| 5.4 잘 안 읽힐 때                 | 8         |
| <b>6 시간표 고치기</b>             | <b>8</b>  |
| 6.1 겹치는 곳 읽는 법               | 8         |
| <b>7 강사를 감추는 수업</b>          | <b>9</b>  |
| <b>8 강사 로테이션</b>             | <b>9</b>  |
| 8.1 규칙 정하기                   | 10        |
| 8.2 원할 때 돌리기                 | 10        |
| <b>9 내려받기와 인쇄</b>            | <b>11</b> |
| <b>10 저장·백업·되살리기</b>         | <b>11</b> |
| 10.1 백업하기                    | 11        |
| 10.2 되살리기 · 다른 컴퓨터에서 이어 하기   | 12        |
| 10.3 처음부터 다시                 | 12        |
| <b>11 자주 묻는 질문</b>           | <b>12</b> |
| <b>A 부록 — 관리자용</b>           | <b>13</b> |
| A.1 쓰이는 기술                   | 13        |
| A.2 소스와 배포                   | 13        |
| A.3 개발자용 명령                  | 13        |
| A.4 저장 형식                    | 13        |
| A.5 이 설명서 고치기                | 13        |

## 1 이 프로그램은 무엇인가

강사·프로그램·주당 시수·못 들어가는 시간을 넣으면 **체험반별 시간표를 자동으로 짜 주는** 웹 프로그램입니다. 체험존이 같은 교시에 겹치지 않도록 잡아 주는 것이 핵심입니다.

화면은 크게 두 갈래입니다. 오른쪽 위에서 언제든지 오갈 수 있습니다.

**시간표 보기**      완성된 시간표만 봅니다. 앱을 열면 여기가 먼저 나옵니다. 고르고, 보고, 인쇄하거나 받는 것까지.

**시간표 구성하기**    만들고 고치는 모든 일을 합니다. 평소에는 들어갈 일이 없습니다.

시간표를 만드는 길은 세 가지이고, 어느 쪽으로 만들었든 그다음은 똑같습니다.

**자동 배치**      입력해 둔 프로그램 배정으로 프로그램이 새로 짜 줍니다.

**엑셀 올리기**    이미 쓰고 계신 **시간표**를 엑셀 파일 그대로 올립니다.

**직접 입력**      빈 표에서 칸을 하나씩 손으로 채웁니다.

입력한 내용은 **지금 쓰는 브라우저 안에만** 저장됩니다. 서버로 보내지 않습니다.

- 다른 컴퓨터나 다른 브라우저에서 열면 **아무것도 없는 상태**로 시작합니다.
- 브라우저 기록·캐시를 지우면 **입력한 내용도 함께 사라집니다**.
- 그래서 중요한 작업은 **[내보내기]**로 파일을 꼭 받아 두세요 (10절 참고). 다른 컴퓨터에서 이어서 하실 때도 이 파일을 씁니다.

### 1.1 화면 용어

설명서와 화면에서 쓰는 말은 다음과 같습니다.

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>체험반</b>     | 시간표 한 장이 나오는 단위입니다. 캠프반일 수도 있고 방문하는 학급일 수도 있습니다.                     |
| <b>체험존</b>     | 같은 교시에 한 팀만 들어갈 수 있는 공간입니다. 보통 여기가 가장 먼저 막힙니다.                       |
| <b>강사</b>      | 원어민·한국인 강사입니다.                                                       |
| <b>프로그램 배치</b> | 한 강사가 한 프로그램을 여러 체험반에 맡는 단위입니다.                                      |
| <b>교시</b>      | 프로그램이 들어가는 칸입니다. 점심시간·쉬는시간은 교시로 세지 않습니다.                             |
| <b>연속 2교시</b>  | 붙어 있는 두 교시를 한 수업으로 쓰는 것입니다. 화면에서는 두 칸이 하나로 합쳐집니다.                    |
| <b>고정 활동</b>   | Orientation·Closing 처럼 <b>요일마다 자리가 정해진</b> 활동입니다. 수업이 아니지만 칸을 차지합니다. |
| <b>운영 구간</b>   | 월·화에 오는 학년과 수·목·금에 오는 학년이 다를 때 나누는 <b>요일 묶음</b> 입니다.                 |

### 1.2 시간표 보기 화면

평소에 쓰실 화면입니다. 위에서 세 가지를 고르면 아래에 시간표가 나옵니다.

1. **구분** — 체험반별 / 강사별 / 체험존별
2. **구간** — 전체 / 월·화 / 수·목·금 (구간을 나눠 두었을 때만 나옵니다)

3. **대상** — 전체 보기, 또는 특정 반·강사·존 하나만

오른쪽의 **[엑셀로 받기]**·**[인쇄 / PDF]**로 지금 보고 있는 그대로 내보낼 수 있습니다.

### 1.3 시간표 구성하기 탭

여섯 개 탭이 있습니다. 처음이라면 왼쪽부터 차례로 채워 나가면 됩니다.

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>운영 시간</b>   | 운영 요일, 교시 시각, 점심시간, <b>요일별 고정 활동</b>          |
| <b>체험반·구간</b>  | <b>운영 구간</b> , 체험반 목록, 체험존 목록                 |
| <b>강사</b>      | 강사 목록, 강사별로 못 들어가는 시간                         |
| <b>프로그램 배정</b> | 누가 · 무엇을 · 어느 반에 · 주 몇 시간 · 어느 존에서 · 강사를 표기할지 |
| <b>시간표 짜기</b>  | 자동 배치 · 엑셀 올리기 · 고치기 · 내려받기                   |
| <b>로테이션</b>    | 강사가 돌아가며 맡는 규칙과 <b>돌리기</b>                    |

이 화면 오른쪽 위에는 어디서든 쓸 수 있는 버튼이 있습니다.

- **[예시 데이터]** — 어떻게 생겼는지 보려고 넣어 둔 견본입니다. **지금 입력한 내용은 사라집니다.**
- **[내보내기]** / **[불러오기]** — 입력한 전부를 파일 하나로 저장하고 되살립니다.
- **[초기화]** — 전부 지우고 처음 상태로 돌아갑니다.

#### 도움말

처음이라면 **[예시 데이터]**를 눌러 한 바퀴 둘러보시는 것을 권합니다. 견본에는 운영 구간·고정 활동·강사 숨김·로테이션이 모두 들어 있어 이 설명서와 함께 보기 좋습니다.

## 2 빠르게 시작하기

### 2.1 길 1 — 이미 쓰던 시간표를 그대로 올리기

가장 빠른 길입니다. 이미 엑셀로 시간표를 관리하고 계셨다면 여기서 시작하세요.

1. **운영 시간** 탭에서 운영 요일과 교시 수를 실제와 맞춥니다. 고정 활동이 있으면 여기서 함께 지정합니다.
2. **체험반·구간** 탭에서 구간을 나눕니다(월·화 / 수·목·금 같은 경우).
3. **시간표 짜기** 탭 → **[양식 받기]**로 빈 서식을 내려받습니다.
4. 엑셀에서 쓰시던 시간표를 그 서식의 열에 맞춰 채웁니다.
5. 같은 화면에서 그 파일을 올립니다. 몇 칸을 읽었는지 먼저 보여 준 다음 반영합니다.

자세한 내용은 5절에 있습니다.

### 2.2 길 2 — 처음부터 자동으로 짜기

1. **운영 시간** — 요일, 교시 수, 시작 시각, 점심시간, 고정 활동
2. **체험반·구간** — 운영 구간, 체험반, 체험존 만들기

3. **강사** — 강사 이름 넣고, 못 들어가는 시간 칠하기
4. **프로그램 배정** — 누가 무엇을 어느 반에 주 몇 시간
5. **시간표 짜기** → [자동으로 시간표 만들기]

### 2.3 길 3 — 빈 표에 손으로 채우기

**시간표 짜기** 탭에서 [빈 시간표에 직접 입력]을 누르면 빈 표가 나옵니다. 빈 칸의 [+]를 눌러 하나씩 채우면 됩니다. 6절과 같은 방법입니다.

## 3 입력하기

### 3.1 운영 시간

- **운영 요일** — 실제로 운영하는 요일을 모두 켵니다. 학년별로 오는 날이 달라도 여기서는 전부 켜고, 나누는 일은 3.3절의 운영 구간에서 합니다.
- **교시** — 1교시 시작 시각, 한 교시 길이, 쉬는시간 길이, 교시 수를 넣으면 표가 한 번에 만들어집니다. 기본값은 09:00 시작 · 40분 · 6교시입니다.
- **점심시간** — 몇 교시 뒤에 넣을지 고릅니다.
- **시간 구성을 적용할 요일** — 공통 또는 특정 요일을 고른 뒤 교시 시작·길이·수와 점심 위치를 따로 정합니다. 별도 설정이 없는 요일은 공통 구성을 씁니다.

점심시간·쉬는시간이 들어간 자리는 **연속 2교시로 붙일 수 없습니다**. 예를 들어 4교시 뒤에 점심이 있으면 "4-5교시 연속"은 만들 수 없습니다.

### 3.2 요일별 고정 활동

월·수 1교시 Orientation, 화·금 6교시 Closing 처럼 **요일마다 자리가 정해진** 활동을 넣는 곳입니다. **운영 시간** 탭 아래쪽에 있습니다. 새 데이터에는 위 네 칸이 기본으로 지정됩니다.

1. [+ Orientation] 처럼 미리 있는 이름을 누르거나 [+ 직접 추가]로 활동을 만듭니다.
2. 오른쪽 격자에서 그 활동이 들어갈 **요일 × 교시** 칸을 눌러 칠합니다. 끌어서 여러 칸을 한 번에 칠할 수 있고, 요일이나 교시 머리글을 누르면 그 줄 전체가 바뀝니다.

칠해 둔 칸은 이렇게 다뤄집니다.

- 자동 배치가 **그 칸을 아예 쓰지 않습니다**.
- **그날 등원하는 체험반과 모든 강사의** 시간표에 노란 칸으로 나타납니다(점심시간과 같은 색).
- 손으로 고칠 때도 그 자리에는 수업을 넣거나 옮길 수 없습니다.
- 총 칸 수 계산에서도 빠집니다. 6교시 5일이면 30칸이지만, 고정 활동 4칸이 있으면 26칸으로 셉니다.

#### 도움말

점심시간은 **하루 전체에 걸치는 시간** 따라서 교시 목록에서 따로 다룹니다. 고정 활동은 **특정 요일의 특정 교시**만 막는다는 점이 다릅니다.

### 3.3 운영 구간 — 월·화 / 수·목·금

월·화에는 3학년이, 수·목·금에는 4학년이 오는 것처럼 **요일에 따라 오는 팀이 다를 때** 씁니다. **체험반·구간** 탭 맨 위에 있습니다.

1. **[월·화 / 수·목·금 로 나누기]**를 누르면 두 구간이 한 번에 만들어집니다. (원하는 대로 나누려면 **[+ 구간 추가]** 후 요일 단추를 켜고 끄면 됩니다.)
2. 아래 체험반 목록에서 각 반이 **어느 구간**인지 고릅니다. 여러 반을 새로 만들 때는 위쪽 어느 구간에를 먼저 골라 두면 한 번에 들어갑니다.

**시간표 짜기**의 자동 생성할 구간에서 월·화 또는 수·목·금을 선택합니다. **선택한 구간만 새로 짜고 다른 구간은 그대로 보존**하여 자동으로 합칩니다.  
보존한 시간표의 강사·체험존 사용 시간도 피합니다. 전체를 다시 짜려면 전체 구간을 고릅니다.

보거나 내려받을 때는 **전체**로 한 장에 볼 수도 있고, 구간을 골라 그 요일만 볼 수도 있습니다. 구간을 고르면 표에서 그 요일 칸만 남고, 그 구간에 오는 반만 보입니다.

#### 도움말

강사 시간표는 **전체**로 보시는 편이 좋습니다. 월·화에는 3학년, 수·목·금에는 4학년을 맡는 강사라면 한 장에 일주일의 다 보여야 쓸모가 있기 때문입니다.

### 3.4 체험반·체험존

체험반은 A반~F반, 1반~6반, 3-1~3-6 같은 묶음을 한 번에 만들 수 있습니다.

체험존은 자주 쓰는 존을 한 번에 추가할 수 있습니다. 체험존을 지정해 두면 **같은 존에 두 반이 동시에 들어가는 일**을 프로그램이 막아 줍니다.

### 3.5 강사

이름은 줄바꿈이나 쉼표로 구분해 여러 명을 한 번에 붙여넣을 수 있습니다.

강사를 고르면 오른쪽에 요일 × 교시 격자가 나옵니다. **그 강사가 들어갈 수 없는 칸**을 눌러 빨강게 칠하세요. 끌어서 여러 칸을 한 번에 칠할 수 있고, 요일이나 교시 머리글을 누르면 그 줄 전체가 한 번에 바뀝니다.

#### 도움말

출장, 타 기관 출강, 정기 회의처럼 **매주 반복되는** 일정만 여기에 칠하세요. 이번 주만 빠지는 일은 시간표를 만든 뒤 **6절** 방법으로 그 칸만 고치는 편이 낫습니다.

### 3.6 프로그램 배정

한 줄이 “어느 강사가 · 어떤 프로그램을 · 어느 체험반들에게 · 주 몇 시간” 말는지를 뜻합니다.

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| <b>강사</b>      | 이 프로그램을 맡을 강사                                |
| <b>프로그램</b>    | 프로그램 이름 (예: Airport & Immigration)           |
| <b>체험반</b>     | 이 프로그램을 받을 반들. 여러 반을 한꺼번에 고를 수 있습니다.         |
| <b>주당 시수</b>   | 반 <b>하나당</b> 일주일에 몇 시간인지                     |
| <b>연속 2교시</b>  | 그중 몇 번을 붙여서 할지                               |
| <b>체험존</b>     | 이 프로그램이 쓰는 존 (없으면 비워 둡니다)                    |
| <b>강사 표기</b>   | 체크를 풀면 체험반 시간표에 강사 이름이 나오지 않습니다 (7절)         |
| <b>구간 안 반복</b> | 매일 하는 프로그램이면 켵니다 (아래 설명, 구간을 나눠 두었을 때만 나옵니다) |

같은 반에서 **같은 프로그램은 한 구간에 한 번만** 합니다. 월·화에 오는 반이라면 그 프로그램은 월요일이나 화요일 중 **하루에만** 들어갑니다.

홈 영어나 파닉스처럼 **매일 하는 프로그램**은 구간 안 반복을 켜 주세요. 켜면 하루에 한 번씩 여러 날에 나눠 들어갑니다(그래도 같은 날 두 번은 하지 않습니다). 구간을 나누지 않은 반은 예전처럼 하루에 한 번 규칙만 적용됩니다.

이 탭 아래에 **체험반별 총 시수**와 **체험존 사용률**이 있습니다. 체험반별 총 시수는 **그 반이 오는 요일에서 고정 활동을 뺀** 실제 칸 수와 견주어 보여 줍니다. 월·화만 오는 반이라면 6교시 × 2일 = 12칸에서 고정 활동을 뺀 만큼이 한도입니다.

#### 도움말

배치가 자꾸 실패한다면 대개 **체험존이 모자란** 것입니다. 사용률 막대를 먼저 보세요.

## 4 자동으로 시간표 만들기

**시간표 짜기** 탭에서 걸리는 시간을 고르고 **[자동으로 시간표 만들기]**를 누릅니다. 계산은 전부 이 컴퓨터 안에서 일어나고, 도는 동안에도 화면은 멈추지 않습니다.

마음에 들지 않으면 **[다른 안으로 다시 배치]**를 눌러 다른 답을 받을 수 있습니다.

자동 배치는 **지금 있는 시간표를 지우고 새로 짭니다**. 누르면 확인 창이 한 번 뜹니다. 손으로 고쳐 둔 내용이 있다면 먼저 **[내보내기]**로 받아 두세요.

### 4.1 프로그램이 지켜 주는 것

#### 항상 지켜지는 것

- 한 체험반은 한 교시에 한 프로그램만 합니다.
- 연속 2교시는 실제로 붙어 있는 두 교시에만 들어갑니다(점심·쉬는시간을 넘지 않습니다).
- **고정 활동** 칸에는 아무것도 넣지 않습니다.
- 각 체험반은 **자기 운영 구간의 요일**에만 들어갑니다.

#### 0이 되도록 돌아가는 것

- 한 강사가 같은 교시에 두 반에 들어가지 않습니다.
- 강사가 못 들어간다고 칠해 둔 시간에는 넣지 않습니다.
- 같은 반의 같은 프로그램은 **한 구간에 한 번만** 합니다(연속 2교시는 한 번으로 셉니다). 구간 안 반복을 켜 프로그램은 하루에 한 번씩 여러 날에 들어갑니다.
- 같은 체험존을 같은 교시에 두 반이 쓰지 않습니다.

## 4.2 빨간 글씨가 나올 때

배치 버튼 아래 빨간 상자는 **자동 배치를 하려면 먼저 고쳐야 하는** 것들입니다. 엑셀 올리거나 직접 입력에는 상관없습니다. 흔한 것들:

| 나오는 말                             | 이렇게 하세요                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 쓸 수 있는 칸을 넘습니다                    | 시수를 줄이거나, 구간의 요일·교시를 늘리거나, 고정 활동을 줄입니다.                                                      |
| 회피 시간을 뺀 칸보다 많습니다                 | 그 강사의 못 들어가는 시간을 줄이거나 시수를 나눕니다.                                                              |
| 존에 주당 칸이 몰려 있습니다<br>구간당 1회 규칙 때문에 | 존을 늘리거나, 일부 프로그램의 존 지정을 뺍니다.<br>매일 하는 프로그램이면 구간 안 반복을 켜세요. 그렇지 않다면 연속 2교시 횟수를 늘리거나 시수를 줄입니다. |

## 4.3 배치하지 못한 시수

시간 안에 전부 넣지 못하면 **겹치는 곳 없는 시간표 + 못 넣은 목록**을 돌려줍니다. 목록에는 “강사 회피 시간 7칸 / 강사가 다른 반 수업 중 5칸”처럼 **왜 막혔는지**가 함께 적힙니다.

남은 것은 **[시간표 수정]**을 켜고 빈 칸의 **[+]**로 직접 밀어 넣으시면 됩니다.

# 5 이미 쓰던 시간표 올리기

**시간표 짜기** 탭의 “**엑셀로 이미 짜인 시간표 올리기**”에서 .xlsx 또는 .csv 파일을 올립니다.

## 5.1 양식(목록형) — 권장

**[양식 받기]**를 누르면 지금 입력값이 예시로 채워진 빈 서식이 내려옵니다. 한 줄이 한 칸입니다.

| 열    | 필수 | 설명                                         |
|------|----|--------------------------------------------|
| 체험반  | 필수 | 없는 이름이면 새로 만듭니다.                           |
| 요일   | 필수 | 월, 월요일, Mon 모두 알아봅니다.                      |
| 교시   | 필수 | 3교시, 3, 10:40 모두 알아봅니다.                    |
| 프로그램 |    | 프로그램 이름                                    |
| 강사   |    | 없는 이름이면 새로 만듭니다. 비워 두면 "미지정"입니다.           |
| 체험존  |    | 없는 이름이면 새로 만듭니다.                           |
| 연속   |    | 연속 2교시면 <b>두 줄</b> 로 적고 두 줄 모두에 블록이라고 씁니다. |
| 강사표기 |    | 숨김이라고 쓰면 체험반 시간표에 강사가 나오지 않습니다 (7절).       |

예를 들어 A반이 월요일 1-2교시에 연속으로 Airport & Immigration을 한다면 이렇게 두 줄입니다.

| 체험반 | 요일 | 교시  | 프로그램                  | 강사         | 연속 |
|-----|----|-----|-----------------------|------------|----|
| A반  | 월  | 1교시 | Airport & Immigration | Emma Clark | 블록 |
| A반  | 월  | 2교시 | Airport & Immigration | Emma Clark | 블록 |

## 5.2 시간표형

이 프로그램이 내보낸 **체험반별 시트** 모양 그대로도 읽습니다. 시트 이름이 체험반 이름이 되고, 세로로 합쳐진 칸은 연속 2교시로 되살아납니다.

즉 **내려받기** → **엑셀에서 손보기** → **다시 올리기**가 그대로 왕복합니다. 엑셀이 손에 익으신 분은 이 방법이 편할 수 있습니다.

격자에는 "강사를 감춘 수업"이라는 표시가 남지 않습니다. 그런 수업이 있으면 **목록형**으로 주고받으셔야 강사가 보존됩니다.

## 5.3 올리면 무슨 일이 일어나나

파일을 고르면 바로 반영하지 않고 **먼저 보여 줍니다**. 몇 칸을 읽었는지, 무엇이 새로 생기는지, 문제가 있으면 어떤 문제인지 확인한 뒤 고르세요.

- **[지금 시간표를 이걸로 바꾸기]** — 기존 것을 지우고 올린 것만 남깁니다.
- **[기존 시간표에 합치기]** — 둘을 합칩니다. 같은 반의 같은 자리는 **올린 쪽**이 이깁니다.

**체험반·강사·체험존**은 이름이 처음 나오면 자동으로 만들어 줍니다. 하지만 **요일과 교시**는 자동으로 늘리지 않습니다. 파일에 토요일이 있는데 **운영 시간**에서 토요일을 켜 두지 않았다면 그 줄들은 건너뛰고, 몇 줄을 건너뛰었는지 알려 줍니다. **올리기 전에 요일과 교시 수를 먼저 맞춰 주세요.**

고정 활동 자리에 있던 칸은 수업이 아니므로 자동으로 넘깁니다(몇 칸을 넘겼는지 알려 줍니다).

## 5.4 잘 안 읽힐 때

1. **열 이름을 확인하세요.** 첫 줄에 체험반 요일 교시가 있어야 목록형으로 알아봅니다. **[양식 받기]**로 받은 파일의 첫 줄을 그대로 쓰시는 것이 가장 확실합니다.
2. **요일·교시를 확인하세요.** **운영 시간**에 없는 요일·교시는 건너뛴니다.
3. **엑셀이 아주 오래된 형식(.xls)이면** 엑셀에서 .xlsx나 .csv로 다시 저장해 주세요.
4. **브라우저가 너무 오래되었으면** 엑셀 압축을 풀지 못한다는 말이 나옵니다. 크롬·엣지 최신 판에서 열거나, .csv로 저장해 올리세요.

## 6 시간표 고치기

**시간표 짜기** 탭에서 **[시간표 수정]**을 누르면 그 자리에서 바로 고칠 수 있습니다. 다시 누르면 편집이 끝납니다.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>칸을 끌어다 놓기</b> | 다른 자리로 옮깁니다. <b>이미 찬 자리에</b> 놓으면 두 칸이 서로 자리를 바꿉니다.             |
| <b>칸을 누르기</b>    | 아래에 편집 상자가 열립니다. 프로그램·강사·체험존·요일·교시·길이·강사 표기를 고치고, 삭제도 여기서 합니다. |
| <b>빈 칸의 [+]</b>  | 새 칸을 만듭니다. 체험반별 화면이면 그 반이, 강사별 화면이면 그 강사가 미리 채워집니다.            |

고치는 즉시 반영됩니다. 따로 저장 버튼은 없습니다.

노란 칸(고정 활동)은 옮기거나 지울 수 없습니다. 고치시려면 **운영 시간** 탭의 고정 활동에서 바꾸세요.  
그 반이 오지 않는 요일로는 옮길 수 없습니다. 옮기려면 **체험반·구간**에서 구간을 먼저 바꾸세요.

### 6.1 겹치는 곳 읽는 법

손으로 고치다 보면 잠깐 겹치는 일이 생깁니다. 프로그램은 이것을 **막지 않습니다**. 대신 겹친 칸을 표에서 빨강게 칠하고, 위쪽에 목록으로 모아 보여 줍니다.

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>체험반 겹침</b>     | 한 반이 같은 교시에 두 가지를 합니다.                                    |
| <b>강사 겹침</b>      | 한 강사가 같은 교시에 두 반에 들어갑니다.                                  |
| <b>체험존 겹침</b>     | 한 존에 같은 교시에 두 반이 들어갑니다.                                   |
| <b>강사 회피 시간</b>   | 못 들어간다고 칠해 둔 시간에 수업이 잡혀 있습니다.                             |
| <b>고정 활동 자리</b>   | Orientation·Closing 칸에 수업이 들어가 있습니다.                      |
| <b>같은 프로그램 중복</b> | 한 반이 같은 프로그램을 한 구간에 두 번 합니다 (구간 안 반복을 컨 프로그램이면 같은 날 두 번). |
| <b>운영 구간 밖</b>    | 그 반이 오지 않는 요일에 수업이 잡혀 있습니다.                               |
| <b>자리 오류</b>      | 운영 범위를 벗어났거나, 점심을 넘어 연속 2교시가 걸쳐 있습니다.                     |

#### 도움말

목록의 항목을 누르면 그 칸이 바로 편집 상태가 됩니다. 칸이 겹쳐서 표에 보이지 않을 때도 이 방법으로 찾아 고칠 수 있습니다.

## 7 강사를 감추는 수업

Adventure 처럼 **매주 담당 강사가 바뀌는** 수업이 있습니다. 체험반 시간표에 특정 강사 이름을 찍어 두면 오히려 틀린 정보가 됩니다.

이럴 때는 **강사 표기를 끄니다**. 그러면 이렇게 달라집니다.

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>체험반 시간표</b> | 프로그램 이름과 체험존만 나오고 <b>강사 이름은 나오지 않습니다</b> .             |
| <b>체험존 시간표</b> | 마찬가지로 강사 이름이 빠집니다.                                     |
| <b>강사 시간표</b>  | <b>그대로 들어갑니다</b> . 그 주에 맡기로 한 강사의 개인 시간표에는 이 수업이 보입니다. |

끄는 곳은 두 군데입니다.

- **프로그램 배정** 탭의 강사 표기 칸 — 체크를 풀면 그 배정으로 만들어지는 **모든 칸에** 적용됩니다.
- 시간표를 고칠 때 칸 편집 상자의 강사 표기 — **그 한 칸만** 바꿉니다.

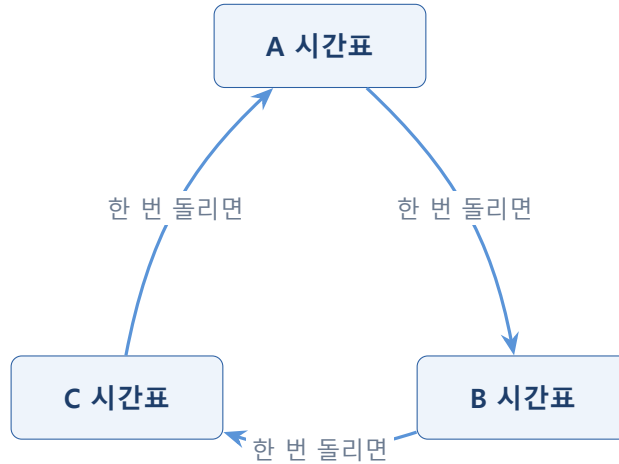
#### 도움말

강사는 **비워 두지 말고 그대로 넣어 두세요**. 강사를 비우면 강사 시간표에도 나오지 않고, 그 시간에 강사가 비었는지 찾는지도 프로그램이 알 수 없게 됩니다. 누가 맡을지 매주 바뀌더라도, 그 주의 담당을 넣어 두고 **표기만 끄는** 것이 맞습니다. 매주 담당이 바뀌는 것을 규칙으로 돌리고 싶다면 8절의 로테이션을 쓰세요.

## 8 강사 로테이션

시간표(무엇을 언제 어디서)는 그대로 두고, **담당 강사만 한 칸씩 미는** 운영 방식을 위한 기능입니다.

A·B·C 를 이 순서로 묶어 두면, 한 번 돌릴 때마다  
A 선생님이 **B의 시간표**를, B 선생님이 **C의 시간표**를, C 선생님이 **A의 시간표**를  
말합니다.



시간표는 자리에 그대로 있고, 강사만 화살표를 따라 옮겨 갑니다.

## 8.1 규칙 정하기

**로테이션** 탭에서 [+ 로테이션 조 추가]를 누르고, **같이 도는 강사를 순서대로** 넣습니다.

**넣은 순서가 곧 도는 순서입니다.** 위아래 화살표로 순서를 맞추세요.  
아직 조에 넣지 않은 강사는 **[미배정 강사를 한 조로]**로 묶을 수 있습니다. 한 강사는 한  
조에만 들어갑니다.

조는 여러 개 만들 수 있습니다. 예를 들어 존을 맡은 원어민 6명은 6명끼리 돌고, 담임 영어  
강사 2명은 둘이서 도는 식으로 나눌 수 있습니다.

## 8.2 원할 때 돌리기

규칙만 정해 두고, **돌리는 시기는 직접 정하십니다.** 정해진 일정도, 자동으로 넘어가는 회차도  
없습니다.

1. 메모에 "10월부터" 처럼 적어 둡니다(비워 두셔도 됩니다).
2. **[다음으로 돌리기]**를 누릅니다. 확인 창이 한 번 뜹니다.
3. 누른 **그 순간** 시간표의 담당 강사가 바뀌고, 아래 **돌린 기록**에 날짜와 메모가 남습니다.

충돌이 생기는 회피 시간이나 중복 배정이 있으면 적용을 막고 이유를 보여 줍니다. 잘못 눌렀  
으면 **[한 칸 되돌리기]**로 되돌립니다. 규칙을 바꿔도 당시 담당자로 복구됩니다. 해당 수업을  
삭제·재생성하거나 담당자를 직접 수정한 경우와 이전 버전의 기록은 되돌릴 수 없습니다.

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>돌리면 이렇게 됩니다</b>   | 누르기 전에 각 강사가 누구 자리를 맡게 될지 미리 보여 줍니다.                         |
| <b>지금까지 N번</b>       | 여태 몇 번 돌렸는지, 한 바퀴가 몇 번인지 알려 줍니다.                             |
| <b>앞으로 N번치 미리 받기</b> | 지금부터 한 바퀴치를 강사별 시트로 한 파일에 담아 받습니다. 한<br>학기치를 미리 나눠 드릴 때 씁니다. |

돌리기는 시간표의 **강사만** 바꿉니다. 자리·프로그램·체험존은 건드리지 않습니다.  
돌린 뒤에는 **시간표 보기**에 곧바로 새 담당이 나옵니다. 따로 회차를 고를 필요가 없습니다.

## 9 내려받기와 인쇄

시간표는 세 가지로 볼 수 있고, 보고 있는 그대로 받을 수 있습니다.

- **체험반별** — 각 반이 무엇을 언제 하는지
- **강사별** — 강사 개인 일정표
- **체험존별** — 존을 언제 어느 반이 쓰는지 (운영에서 가장 자주 보는 화면)

**시간표 보기**에서는 **[엑셀로 받기]** 하나로 끝납니다 — 대상 하나만 골랐으면 그 한 장, **[전체 보기]** 상태면 전부가 시트별로 담깁니다.

**시간표 짜기** 탭에는 조금 더 자세한 내려받기가 있습니다.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>한 장만</b>      | 구분을 고르고 이름을 넣으면 그 대상만 받습니다. 일부만 입력해도 됩니다 (Emma → Emma Clark). 여러 개가 걸리면 후보를 보여 줍니다. |
| <b>전체 한 파일로</b>  | 고른 구분(체험반·강사·체험존)의 대상마다 시트 한 장씩 담긴 파일 하나                                            |
| <b>전체 목록 CSV</b> | 한 줄에 한 칸씩 펼친 목록. <b>업로드 양식과 같은 모양</b> 이라 고쳐서 그대로 다시 올릴 수 있습니다.                      |
| <b>인쇄 / PDF</b>  | 화면 그대로 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.                                                            |

엑셀 파일에는 연속 2교시 병합, 점심시간 띠, 고정 활동, 프로그램별 색, 열 너비까지 표 모양 그대로 들어갑니다. 구간을 골라 두었다면 그 요일만 담깁니다.

### 도움말

강사들께 개인 시간표를 나눠 드릴 때는 **시간표 보기**에서 **강사별**·**전체 보기**·구간 **전체**로 두고 **[엑셀로 받기]**를 누르시면 한 파일에 전원이 시트별로 담깁니다.

## 10 저장·백업·되살리기

다시 한 번 강조합니다. 입력한 내용은 **지금 쓰는 브라우저 안에만** 있습니다. 컴퓨터를 바꾸거나, 브라우저 기록을 지우거나, 시크릿 창으로 열면 남아 있지 않습니다.

### 10.1 백업하기

**시간표 구성하기** 화면 오른쪽 위 **[내보내기]**를 누르면 시간표설정\_2026-09-10.json 같은 파일이 내려옵니다. 여기에는 운영 시간·고정 활동·운영 구간·체험반·체험존·강사·프로그램 배정·**짜 놓은 시간표·로테이션 규칙과 기록**이 전부 들어 있습니다.

### 도움말

학기 시작처럼 중요한 작업을 마치셨을 때, 그리고 큰 폭으로 고치기 **전에** 한 번씩 받아 두세요. 파일 이름 뒤에 \_배치완료, \_로테이션전처럼 붙여 두면 되돌리기 쉽습니다.

## 10.2 되살리기 · 다른 컴퓨터에서 이어 하기

[**불러오기**]로 그 파일을 고르면 그대로 되살아납니다. 다른 컴퓨터에서 이어서 작업하실 때도 이 방법을 쓰시면 됩니다. 예전 판에서 만든 파일도 그대로 읽어 지금 모양으로 올려 줍니다.

## 10.3 처음부터 다시

[**초기화**]는 전부 지우고 처음 상태로 돌립니다. 되돌릴 수 없으니 **내보내기**를 먼저 하세요.

# 11 자주 묻는 질문

### Q. 월·화 시간표와 수·목·금 시간표를 따로 짤 수는 없나요?

가능합니다. **시간표 짜기**에서 자동 생성할 구간을 선택하세요. 한 구간을 다시 생성해도 다른 구간은 유지되며, 결과는 자동으로 통합됩니다. 보거나 인쇄할 때도 전체 또는 구간을 고를 수 있습니다.

### Q. Orientation 을 요일마다 다른 교시에 넣을 수 있나요?

됩니다. 고정 활동의 격자에서 원하는 칸을 아무렇게나 칠하시면 됩니다. 월요일은 1교시, 수요일은 2교시처럼 서로 달라도 괜찮습니다.

### Q. 점심시간도 요일마다 다르게 할 수 있나요?

가능합니다. **운영 시간**의 시간 구성을 적용할 요일에서 원하는 요일을 고르고, 점심 위치·길이와 교시 시각을 설정하세요. 화면과 엑셀에도 요일별 구성이 표시됩니다.

### Q. 로테이션을 걸어 두면 매달 자동으로 넘어가나요?

아니요. **누르실 때만** 돌아갑니다. 규칙만 정해 두고, 시기는 직접 정하시면 됩니다.

### Q. 로테이션을 돌렸는데 강사가 안 바뀝니다.

세 가지를 확인해 보세요. (1) 조에 강사가 2명 이상 들어 있는지, (2) 시간표가 이미 만들어져 있는지, (3) 바뀌길 기대한 강사가 그 조에 들어 있는지.

### Q. 인터넷이 끊겨도 쓸 수 있나요?

한 번 연 뒤에는 계산이 전부 컴퓨터 안에서 일어나므로 대체로 그대로 쓸 수 있습니다. 다만 새로고침하거나 새로 열려면 인터넷이 필요합니다.

### Q. 여러 선생님이 같이 편집할 수 있나요?

아니요. 서버가 없어서 각자의 브라우저에만 저장됩니다. 같이 쓰시려면 [**내보내기**]로 받은 파일을 주고받으세요.

### Q. 입력한 내용이 밖으로 새어 나가나요?

나가지 않습니다. 서버로 아무것도 보내지 않습니다. 다만 **공용 컴퓨터**에서 쓰셨다면 브라우저에 남으니, 마친 뒤 [**초기화**]를 눌러 주세요.

### Q. 손으로 고친 시간표를 자동 배치가 유지해 주나요?

아니요. 자동 배치는 **처음부터 새로** 짭니다. 일부만 고정하고 나머지를 자동으로 채우는 기능은 아직 없습니다. 자동으로 크게 짠 다음 손으로 다듬는 순서로 쓰시는 것을 권합니다. (고정 활동은 예외입니다 — 그 칸은 자동 배치도 건드리지 않습니다.)

### Q. 휴대폰이나 태블릿에서도 되나요?

**시간표 보기**는 잘 보입니다. 다만 끌어다 놓아 고치는 작업은 마우스가 있는 컴퓨터가 훨씬 편합니다.

## A 부록 — 관리자용

### A.1 쓰이는 기술

- 서버·데이터베이스가 없습니다. 정적 웹페이지 하나로 돌아갑니다.
- 저장은 브라우저 localStorage 한 곳뿐입니다.
- 엑셀 읽기·쓰기를 외부 라이브러리 없이 직접 합니다.
- 배치 계산은 별도 스레드(Web Worker)에서 돌아 화면이 멈추지 않습니다.

### A.2 소스와 배포

- 소스: <https://github.com/infgrp/timetable>
- 배포: main 브랜치에 올리면 Vercel이 자동으로 배포합니다.

### A.3 개발자용 명령

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| npm run dev                | 개발 서버                                |
| npm run build              | 배포용 빌드                               |
| npm run sample             | 예시 데이터를 풀고 제약 위반을 직접 검증              |
| npm run stress             | 30개 반 규모 부하 테스트                      |
| npm run import:check       | 엑셀·CSV 왕복, 고정 활동·구간·강사 숨김·로테이션 검증    |
| npm run render:check       | 화면이 실제로 그려지는지 검증                     |
| npm run requirements:check | 요일별 구성, 구간별 생성·보존, 로테이션 회귀 검증        |
| npm run manual             | 이 설명서를 다시 만들어 public/manual.pdf 로 넣기 |

### A.4 저장 형식

저장본에는 판 번호(version)가 들어 있습니다. 지금은 3판입니다. 예전 판(1·2판)으로 내보낸 파일도 **[불러오기]**로 그대로 읽히며, 열 때 지금 모양으로 올라갑니다. 2판의 “로테이션 회차 목록”은 더 쓰지 않으므로 버려지고, 규칙(조)만 남습니다.

### A.5 이 설명서 고치기

원본은 docs/manual.tex입니다. 고친 뒤 npm run manual을 돌리면 public/manual.pdf가 새로 만들어지고, 이것을 커밋해 올리면 앱에서 바로 열립니다 (XeLaTeX과 맑은 고딕 글꼴이 필요합니다).

잘 안 되는 부분이나 고쳤으면 하는 점이 있으면 알려 주세요.